

2022 年 04 月 19 日

流量 or 存量：北上资金选股策略的轮动

金融工程研究团队

——开源量化评论（52）

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790522020001

胡亮勇（分析师）

证书编号：S0790522030001

王志豪（研究员）

证书编号：S0790120070080

盛少成（研究员）

证书编号：S0790121070009

苏良（研究员）

证书编号：S0790121070008

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

王志豪（联系人）

wangzhihao@kysec.cn

证书编号：S0790120070080

● 流量因子与存量因子有效性存在轮动效应

陆股通开通以来，北上资金的行为模式备受投资者关注。选股层面，北上资金可构建两类选股因子：流量因子与存量因子。分月度来看，流量因子与存量因子有效性相对强弱存在轮动效应。分年度来看，2017 年、2019 年及 2020 年，存量因子相比于流量因子更有效；2018 年、2021 年以及 2022 年至今，流量因子更有效。本文核心逻辑在于，若北上资金以资产配置导向流入，则应关注北上在个股上的长期筹码分布，存量因子占优；若北上资金以个股 Alpha 交易导向流入，则应关注北上资金的短期动态，流量因子占优。

● 寻找流量与存量的择时开关：5 大宏观变量

中美十年期国债利差扩大，意味着国内资产收益率相对提升，外资流入 A 股以持有国内资产获取长期收益为主，存量因子占优。

若长周期中美股市收益差上升，则 A 股相比于美股长期收益更高，外资流入 A 股以获取 A 股市场 Beta 收益为主，存量因子占优。

金价上涨反映全球投资者避险情绪高涨，在此背景下流入 A 股市场的外资中，为博取短期 Alpha 的资金相对较少，外资流入以配置导向为主，存量因子占优。社融存量同比增速反映了实体经济的货币需求，一定程度上体现了国内经济的繁荣状态。社融存量同比增速上涨时，国内资产回报率相对提升，流入 A 股的外资以配置导向为主，存量因子占优。

汇率经常作为影响外资流入流出的外生变量被广泛讨论，但二者间因果关系并不明了。本文中，我们认为美元兑人民币汇率是影响外资配置与交易导向的外生变量之一。短期人民币贬值，会带来其未来升值预期，流入 A 股的外资中配置导向占比相应提升，存量因子占优。

● 基于宏观变量的北上资金策略轮动方案

基于 5 大宏观指标构建因子择时合成信号，从合成信号择时策略表现来看，多空组合胜率 75.8%，赔率为 1.54。择时策略多空组合年化收益率为 17.51%，年化 IR 为 1.66。择时策略的多头胜率 66.1%，赔率为 1.71。多头对比来看，择时策略多头年化收益率为 12.2%，相比于因子等权多头与资金等权多头，年化超额收益率接近 5%，相比于沪深 300 指数，年化超额收益率接近 8%，相比于中证 500 指数，年化超额收益率接近 11%。

● 选股应用：北上 Smart 30 组合

基于上述择时策略，我们构建了北上 Smart 30 组合。一方面，北上因子多头相比于市场指数具有显著超额，另一方面，结合宏观择时信号，灵活选用流量或存量因子，使得超额收益更加稳定。从组合表现来看，北上 Smart 30 组合年化收益率 17.13%，相比沪深 300 年化超额 12.85%，相比中证 500 年化超额 16.28%。

风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

相关研究报告

《陆股通解析：寻找真正的“北境之王”——开源量化评论（4）》-2020.8.4

《从托管机构细窥北向资金的选股能力——开源量化评论（7）》-2020.9.23

《北向资金行为视角下的行业轮动——开源量化评论（10）》-2020.10.28

《北上资金行业配置的双轮驱动力——开源量化评论（20）》-2021.2.23

《北上资金 2021 年的择时表现——开源量化评论（27）》-2021.7.30

目 录

1、 流量因子与存量因子的有效性存在轮动效应.....	4
2、 寻找流量与存量的择时开关：5 大宏观变量.....	5
2.1、 中美十年期国债利差：利差扩大，存量因子占优.....	5
2.2、 中美股市收益差：中强美弱，存量因子占优.....	7
2.3、 伦敦金现：金价上涨，存量因子占优.....	9
2.4、 社融存量同比增速：同比增速上涨，存量因子占优.....	10
2.5、 美元兑人民币汇率：人民币贬值，存量因子占优.....	11
3、 基于宏观变量的北上资金策略轮动方案.....	12
4、 选股应用：北上 Smart 30 组合.....	14
5、 风险提示	16

图表目录

图 1： 北上流量因子有效性：整体稳定	4
图 2： 北上存量因子有效性：波动较大	4
图 3： 流量因子与存量因子有效性强弱存在轮动效应.....	5
图 4： 中美十年期国债利差 vs 累计 RankIC Diff：利差扩大，存量占优	5
图 5： 利差扩大组与利差缩小组划分示意图.....	6
图 6： 利差缩放不同参数划分下，流量与存量因子有效性强弱对比关系稳定	6
图 7： 参数敏感性：最优参数 N=60，M=140.....	7
图 8： 多空择时效果：胜率 74.2%，赔率 1.61	7
图 9： 多空业绩表现：年化收益 17.19%	7
图 10： 中美股市收益差 vs 累计 RankIC diff：中强美弱，存量占优	8
图 11： 参数敏感性：最优参数 N=60，M=240.....	8
图 12： 多空择时效果：胜率 72.6%，赔率 1.24	8
图 13： 多空业绩表现：年化收益 14.93%.....	8
图 14： 伦敦金现 vs 累计 RankIC Diff：金价上涨，存量占优	9
图 15： 参数敏感性：最优参数 N=10，M=180.....	9
图 16： 多空择时效果：胜率 64.5%，赔率 1.12	10
图 17： 多空业绩表现：年化收益 10.24%.....	10
图 18： 社融存量同比增速 vs 累计 RankIC Diff：社融同比上涨，存量占优	10
图 19： 参数敏感性：最优参数 N=1，M=7.....	10
图 20： 多空择时效果：胜率 65.6%，赔率 1.17	11
图 21： 多空业绩表现：年化收益 11.12%	11
图 22： 美元兑人民币汇率 vs 累计 RankIC diff：人民币贬值，存量上涨	11
图 23： 参数敏感性：最优参数 N=1，M=8.....	12
图 24： 多空择时效果：胜率 61.3%，赔率 1.33	12
图 25： 多空业绩表现：年化收益 10.82%.....	12
图 26： 择时多空对比：胜率 75.8%，赔率 1.54	13
图 27： 多空业绩表现：年化收益 17.51%.....	13
图 28： 择时策略多头表现：胜率 66.1%，赔率 1.71	13
图 29： 相比于因子等权多头，择时多头年化超额 5%	13

图 30: 择时策略多头与空头取长补短	14
图 31: 多头收益对比: 2021 年之前存量多头显著占优.....	14
图 32: 最优解相比于存量多头超额集中于 2021 年后	14
图 33: 北上 Smart 30 组合历史表现: 相比沪深 300 年化超额 12.85%.....	15
图 34: 北上 Smart 30 组合行业分布: 2021 年, 化工、机械设备配置比例提升	16
表 1: 分年度多头收益对比: 2021 年相比沪深 300 录得 22.7%正超额.....	13
表 2: 北上 Smart 30 组合分年度表现: 2021 年相比中证 500 路段的 4%正超额	15
表 3: 2022 年 4 月份持仓: 电气设备、机械设备及医药生物权重较高	16

1、流量因子与存量因子的有效性存在轮动效应

陆股通开通以来，北上资金的行为模式备受投资者关注。选股层面，北上资金可构建两类选股因子：流量因子与存量因子。存量因子刻画北上资金在个股上的持仓分布。流量因子刻画北上资金个股持仓的边际变化。

北上存量因子构建方式：

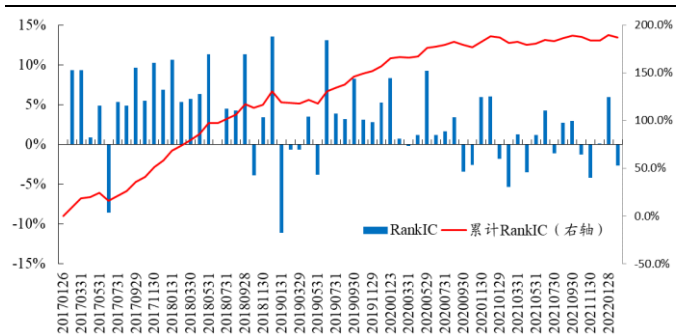
- 取股票过去 20 日北上资金持仓市值与流通市值数据；
- 计算每日北上持仓市值/流通市值，记作持仓占比；
- 取过去 20 日持仓占比均值，作为存量因子值。

北上流量因子构建方式：

- 取股票过去 20 日北上资金净流入与流通市值数据；
- 计算过去 20 日北上资金累计净流入；
- 计算过去 20 日北上资金累计净流入/流通市值均值，作为流量因子值。

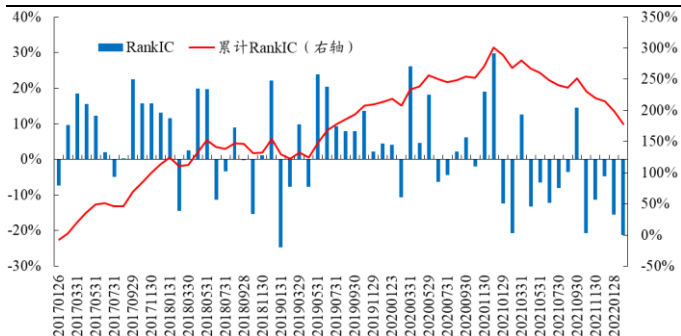
从因子有效性来看，北上流量因子 RankIC 均值为 3.01%，RankICIR 为 2.04，北上存量因子 RankIC 均值为 2.87%，RankICIR 为 0.74。总体上，流量因子有效性更稳定，存量因子有效性波动较大。

图1：北上流量因子有效性：整体稳定



数据来源：Wind、开源证券研究所（测试区间：20170101-20220331）

图2：北上存量因子有效性：波动较大



数据来源：Wind、开源证券研究所

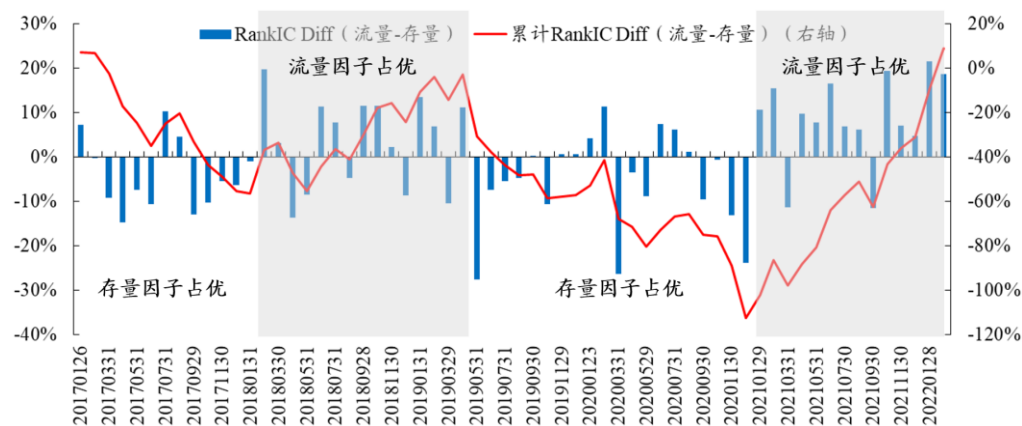
从月度对比来看，我们用流量因子与存量因子 RankIC 差值作为二者的有效性强弱指标。若 RankIC Diff 大于 0，则当月流量因子更有效；反之，当月存量因子更有效。分月度来看，流量因子与存量因子有效性相对强弱存在轮动效应。分年度来看，2017 年、2019 年及 2020 年，存量因子相比于流量因子更有效；2018 年、2021 年以及 2022 年至今，流量因子更有效。

究其根源，我们认为：

- **存量因子占优阶段：**2017 年北上资金处于建仓阶段；2019 年—2020 年 A 股牛市背景下，北上资金以获取 A 股市场 Beta 为目的入场。
- **流量因子占优阶段：**2018 年 A 股市场熊市背景下，以及 2021 年至今，A 股市场波动加剧，行业分化明显，北上资金均以获取 A 股市场短期 Alpha 为目的入场。

综上，本文核心逻辑在于，若北上资金以资产配置导向流入，则应关注北上在个股上的长期筹码分布，存量因子占优；若北上资金以个股 Alpha 交易导向流入，则应关注北上资金的短期动态，流量因子占优。因此，我们从宏观变量出发，寻找影响北上资金配置与交易导向的外生变量，构建基于流量因子与存量因子的因子择时策略。

图3：流量因子与存量因子有效性强弱存在轮动效应



数据来源：Wind、开源证券研究所

2、寻找流量与存量的择时开关：5大宏观变量

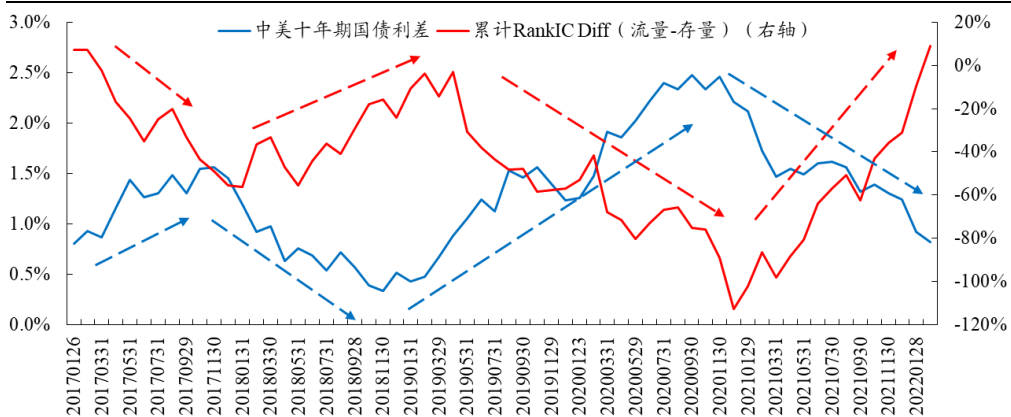
本文中，我们分别选取：中美十年期国债利差、中美股市收益差、伦敦金现、社融存量同比以及美元兑人民币汇率，作为影响外资配置导向或交易导向的外生变量。

2.1、中美十年期国债利差：利差扩大，存量因子占优

中美十年期国债利差扩大，意味着国内资产收益率相对提升，外资流入 A 股以持有国内资产获取长期收益为主。

从中美十年期国债利差与累计 RankIC Diff 的关系来看，长周期上，利差扩大时存量因子占优，利差缩小时流量因子占优，并且利差变化领先于存量与流量因子的强弱变化。

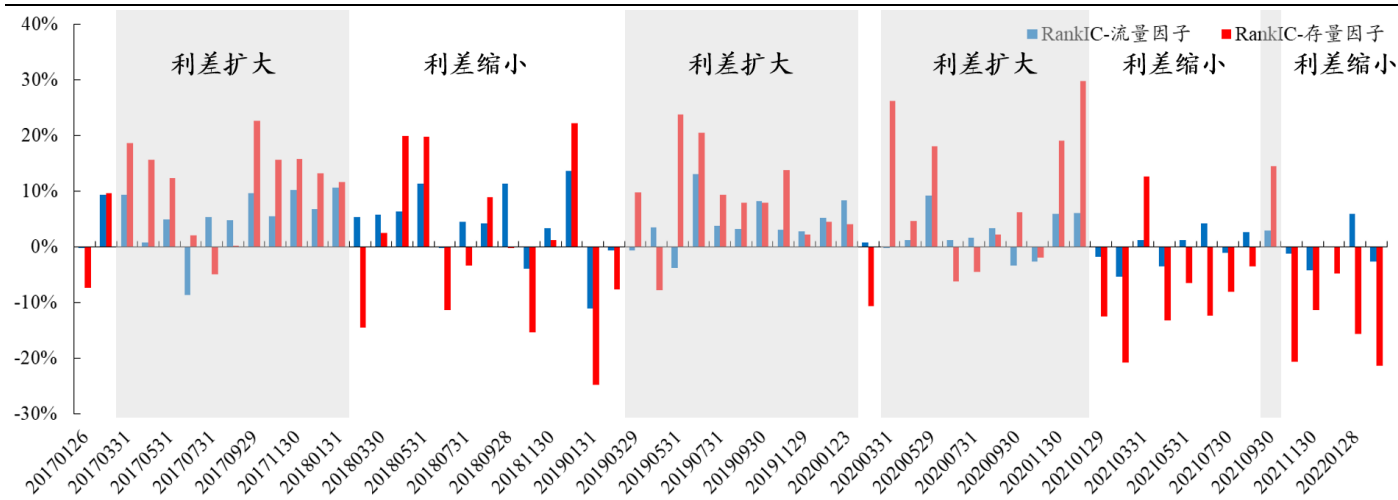
图4：中美十年期国债利差 vs 累计 RankIC Diff：利差扩大，存量占优



数据来源：Wind、开源证券研究所

年期国债利差的缩放变化。将过去 62 个月划分为“利差缩小”与“利差扩大”两组，分别计算各组内流量因子与存量因子 RankIC 均值的差值作为因子强弱指标。

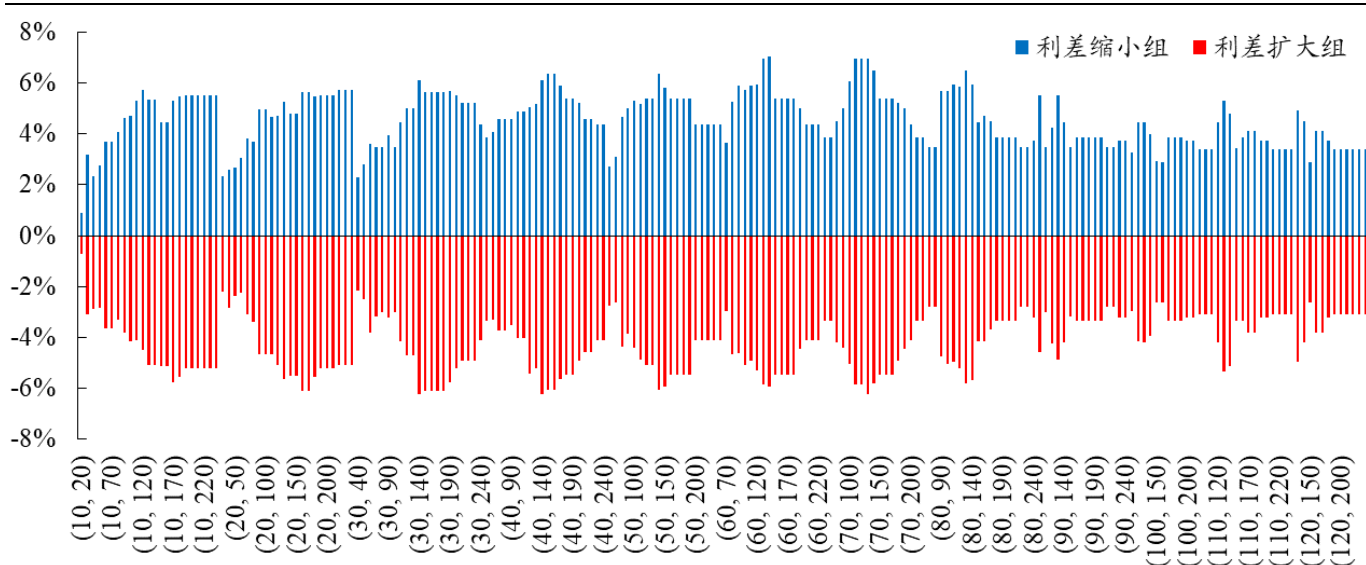
图5：利差扩大组与利差缩小组划分示意图



数据来源：Wind、开源证券研究所

我们测试了不同参数组下，利差缩小（扩大）组流量因子与存量因子 RankIC 均值的差值。在不同参数下，利差缩小组的 RankIC 差值均大于 0，即流量因子优于存量因子；利差扩大组的 RankIC 差值均小于 0，即存量因子优于流量因子。

图6：利差缩放不同参数划分下，流量与存量因子有效性强弱对比关系稳定



数据来源：Wind、开源证券研究所

为确定最优参数，我们计算上述不同参数下利差缩小与扩大组的差值，作为该参数下指标对流量与存量因子相对强弱的区分能力，差值越高说明区分能力越强（本报告中其他宏观变量参数选择方式相同）。

根据图 7 测试结果，我们选择中美十年期国债利差过去 60 日均值与 140 日均值的差作为利差变动指标。利差缩小，则选流量因子，利差扩大，则选存量因子。

图7：参数敏感性：最优参数 N=60，M=140

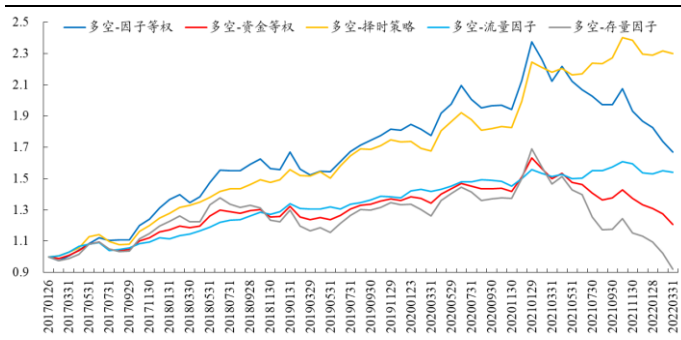
N \ M	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
10	9%	9%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	11%	11%	11%
20	10%	9%	10%	11%	10%	10%	12%	12%	11%	11%	11%
30	6%	9%	10%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	11%	11%
40	9%	9%	10%	10%	12%	12%	12%	12%	11%	11%	10%
50	10%	10%	10%	10%	12%	12%	11%	11%	11%	11%	8%
60	11%	11%	11%	13%	13%	11%	11%	11%	11%	9%	8%
70	11%	13%	13%	13%	12%	11%	11%	11%	10%	9%	8%
80	11%	11%	11%	12%	12%	9%	9%	8%	7%	7%	7%
90	10%	6%	8%	10%	9%	7%	7%	7%	7%	7%	7%

数据来源：Wind、开源证券研究所（N：短周期参数，M：长周期参数）

每月末，根据利差信号选择对应的流量或存量因子作为次月选股因子，得到最终的多空净值（多空-择时策略）。作为对比组合，我们分别选取：流量因子多空净值、存量因子多空净值、因子等权多空净值（流量与存量因子等权合成）及资金等权多空净值（流量与存量因子在资金层面等权配置，月末再平衡）。

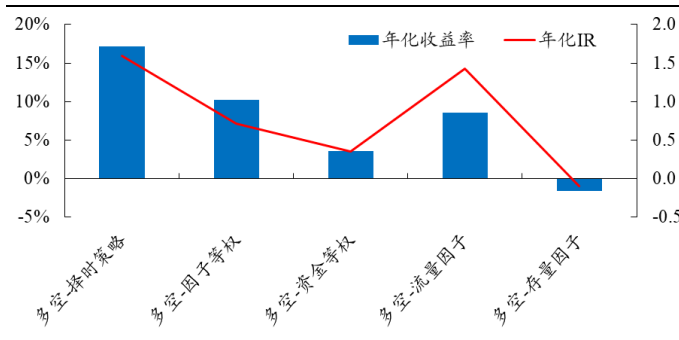
利差择时策略，多空组合胜率高达 74.2%，赔率为 1.61。因子等权多空组合年化收益为 10.24%，年化 IR 为 0.72。资金等权多空组合年化收益为 3.62%，年化 IR 为 0.36。流量因子多空组合年化收益 8.57%，年化 IR 为 1.43。存量因子 2021 年以来多空回撤较大，多空组合年化收益为 -1.59%。择时策略多空年化收益为 17.19%，年化 IR 为 1.6。

图8：多空择时效果：胜率 74.2%，赔率 1.61



数据来源：Wind、开源证券研究所

图9：多空业绩表现：年化收益 17.19%



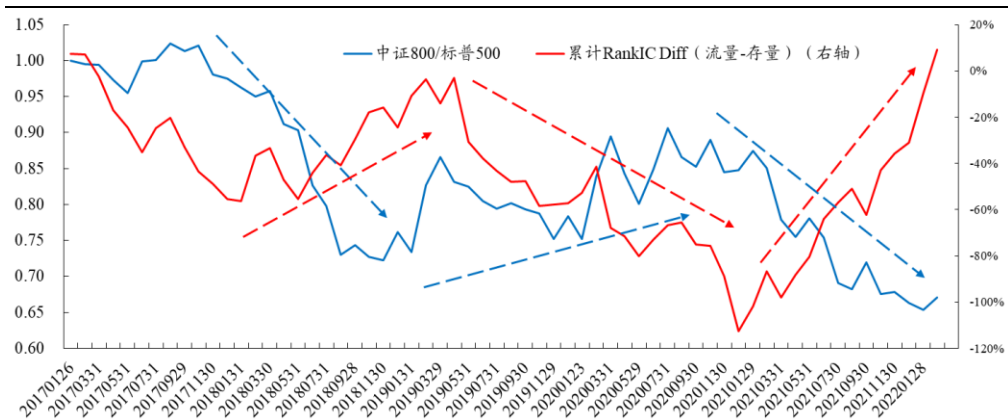
数据来源：Wind、开源证券研究所

2.2、中美股市收益差：中强美弱，存量因子占优

本文以中证 800 指数收益率代表 A 股收益，以标普 500 指数收益率代表美股收益，二者作差，得到中美股市收益差。若长周期中美股市收益差上升，则 A 股相比于美股长期收益更高，外资流入 A 股以获取 A 股市场 Beta 收益为主。

从中美股市收益差与累计 RankIC Diff 对比来看，长周期上，A 股收益高于美股时，存量因子占优，A 股收益低于美股时，流量因子占优。

图10: 中美股市收益差 vs 累计 RankIC diff: 中强美弱, 存量占优



数据来源: Wind、开源证券研究所

参数方面, 参考 2.1 节中的参数确定方式, 根据图 11 测试结果, 最终选取过去 60 日均值与 240 日均值对比, 计算股市长期收益。

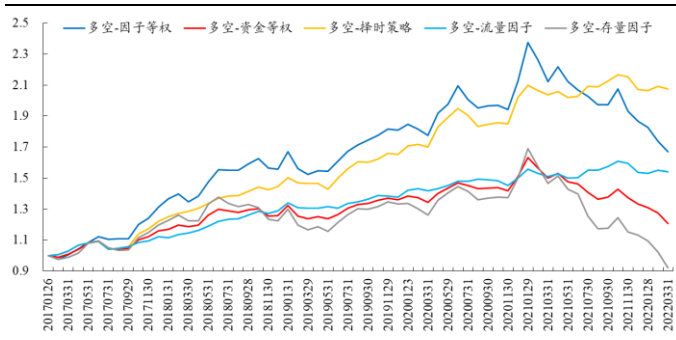
图11: 参数敏感性: 最优参数 N=60, M=240

N \ M	200	210	220	230	240	250	260	270	280
10	4%	4%	4%	6%	7%	7%	7%	6%	6%
20	5%	5%	6%	7%	7%	8%	8%	8%	8%
30	6%	7%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%
40	7%	9%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	9%
50	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	9%	8%
60	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	8%	8%
70	9%	9%	9%	9%	10%	10%	9%	9%	8%
80	9%	9%	9%	7%	9%	8%	8%	6%	6%
90	9%	8%	7%	7%	8%	8%	7%	6%	6%

数据来源: Wind、开源证券研究所

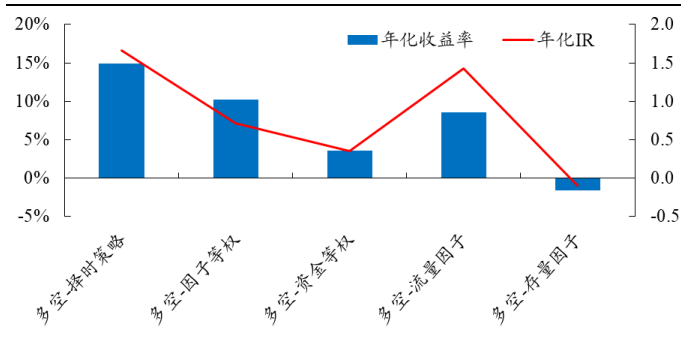
中美股市收益差择时策略, 多空组合胜率为 72.6%, 赔率为 1.24。多空组合年化收益为 14.93%, 年化 IR 为 1.66。

图12: 多空择时效果: 胜率 72.6%, 赔率 1.24



数据来源: Wind、开源证券研究所

图13: 多空业绩表现: 年化收益 14.93%



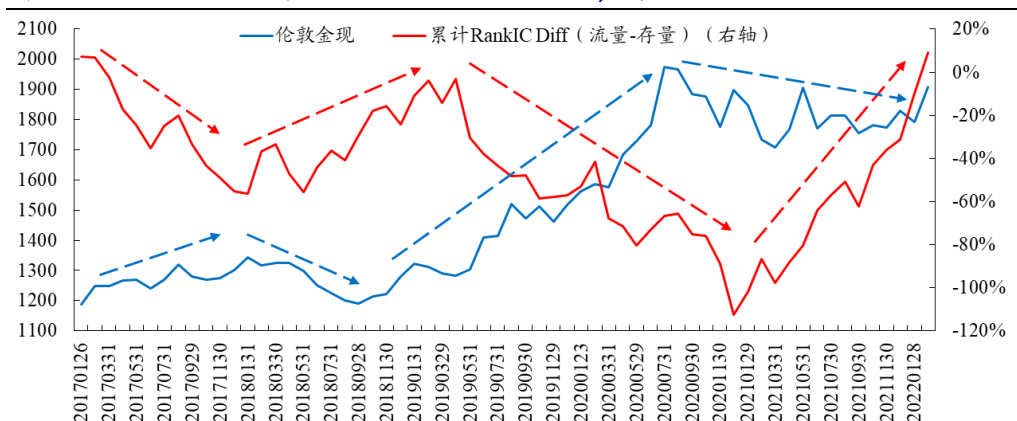
数据来源: Wind、开源证券研究所

2.3、伦敦金现：金价上涨，存量因子占优

我们以金价作为避险情绪代理变量，金价上涨反映全球投资者避险情绪高涨，在此背景下流入 A 股市场的外资中，为博取短期 Alpha 的资金相对较少，外资流入以配置导向为主。

从伦敦金现与累计 RankIC Diff 对比来看，长周期上，伦敦金现下降时，流量因子占优，伦敦金现上涨时，存量因子占优。

图14：伦敦金现 vs 累计 RankIC Diff：金价上涨，存量占优



数据来源：Wind、开源证券研究所

根据图 15 测试结果，我们选取伦敦金现过去 10 日均值与 180 日均值对比，衡量金价上涨与下跌状态。金价上涨，选择存量因子，金价下跌，选择流量因子，构建择时策略。

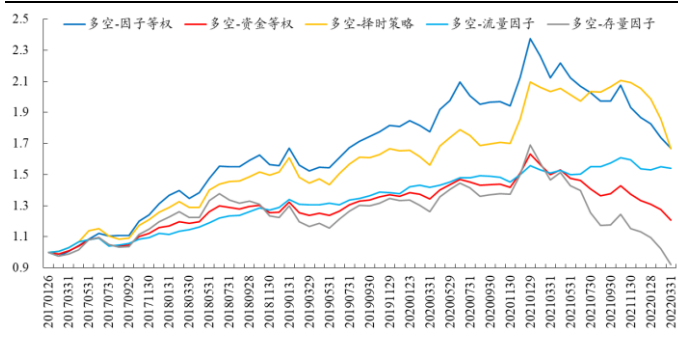
图15：参数敏感性：最优参数 N=10，M=180

N \ M	140	150	160	170	180	190	200
10	6%	6%	7%	7%	7%	6%	6%
20	4%	3%	5%	5%	6%	4%	4%
30	5%	4%	4%	6%	6%	6%	6%
40	5%	4%	4%	6%	6%	6%	4%
50	4%	4%	6%	8%	6%	7%	7%
60	5%	7%	7%	7%	5%	4%	3%

数据来源：Wind、开源证券研究所

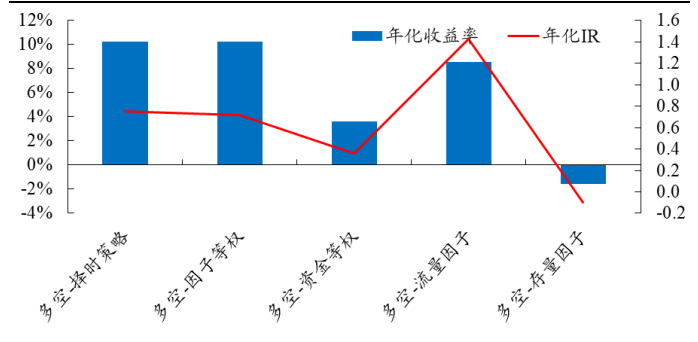
伦敦金现择时策略，多空组合胜率为 64.5%，赔率 1.12。择时策略多空组合年化收益为 10.24%，年化 IR 为 0.75。

图16：多空择时效果：胜率 64.5%，赔率 1.12



数据来源：Wind、开源证券研究所

图17：多空业绩表现：年化收益 10.24%



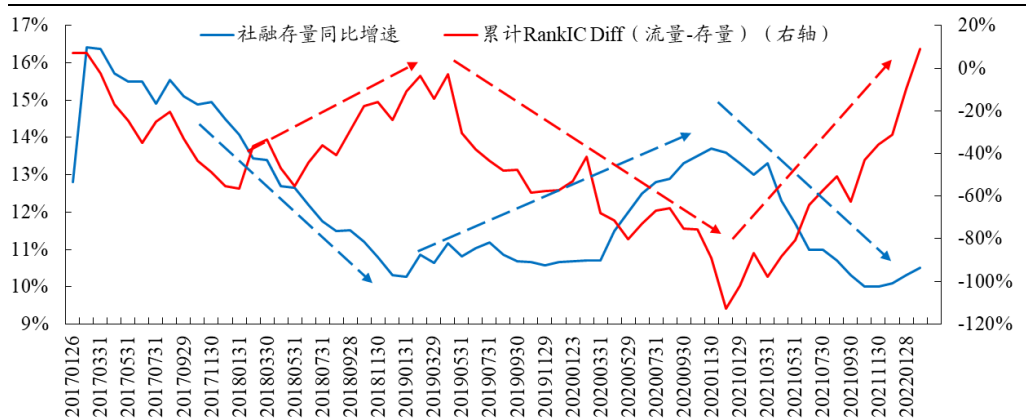
数据来源：Wind、开源证券研究所

2.4、社融存量同比增速：同比增速上涨，存量因子占优

社融存量同比增速反映了实体经济的货币需求，一定程度上体现了国内经济的繁荣状态。社融存量同比增速上涨时，国内资产回报率相对提升，流入 A 股的外资以配置导向为主。

从社融存量同比增速与累计 RankIC Diff 对比来看，长周期上，社融存量同比增速上涨时，存量因子占优，下降时，流量因子占优。

图18：社融存量同比增速 vs 累计 RankIC Diff：社融同比上涨，存量占优



数据来源：Wind、开源证券研究所

根据图 19 测试结果，我们以社融存量同比增速过去 1 个月均值与 7 个月均值对比，衡量社融存量同比的上涨与下跌状态。上涨时选存量因子，下跌时选流量因子，构建择时策略。

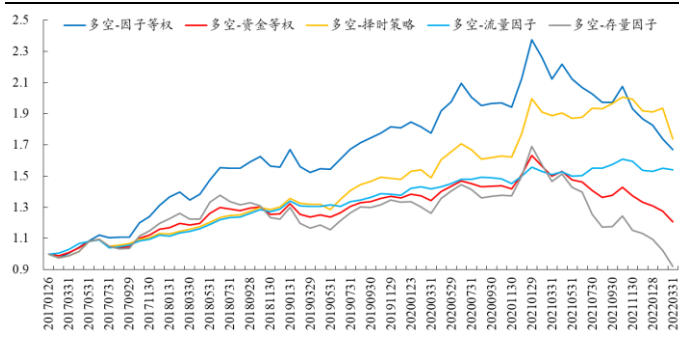
图19：参数敏感性：最优参数 N=1，M=7

N \ M	M				
	5	6	7	8	9
1	5%	5%	8%	7%	4%
2	7%	8%	7%	7%	8%
3	7%	7%	8%	7%	6%
4	7%	8%	8%	6%	7%

数据来源：Wind、开源证券研究所

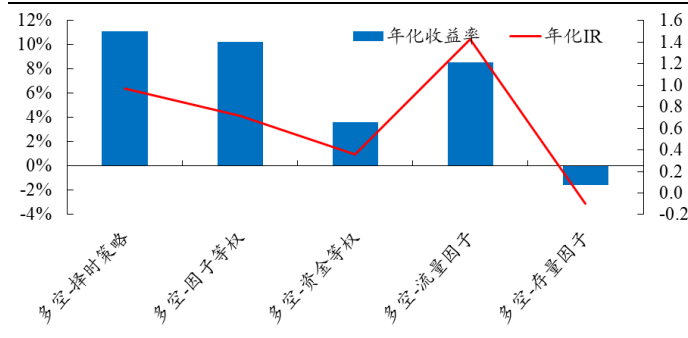
社融存量同比增速择时策略，多空组合胜率 65.6%，赔率 1.17。择时策略多空组合年化收益率为 11.12%，年化 IR 为 0.97。

图20：多空择时效果：胜率 65.6%，赔率 1.17



数据来源：Wind、开源证券研究所

图21：多空业绩表现：年化收益 11.12%



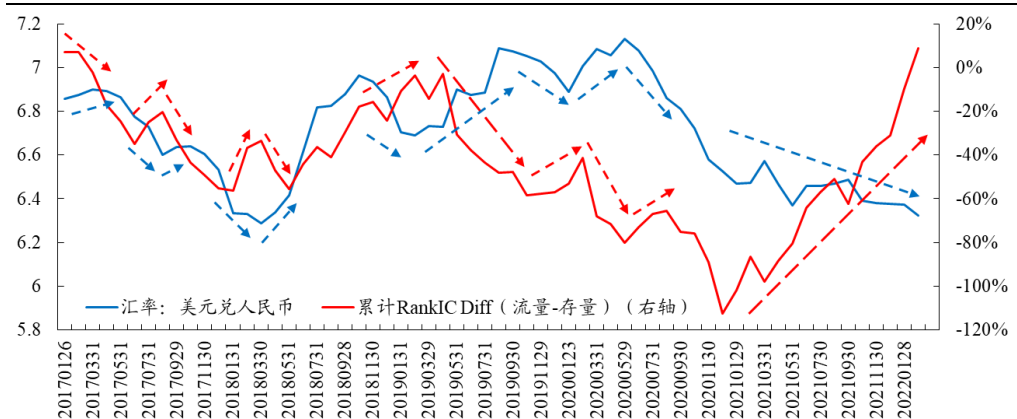
数据来源：Wind、开源证券研究所

2.5、美元兑人民币汇率：人民币贬值，存量因子占优

汇率经常作为影响外资流入流出的外生变量被广泛讨论，但二者间因果关系并不明了。本文中，我们认为美元兑人民币汇率是影响外资配置与交易导向的外生变量之一。短期人民币贬值，会带来其未来升值预期，流入 A 股的外资中配置导向占比相应提升。

从汇率与累计 RankIC Diff 对比来看，长周期上，汇率一定程度滞后于累计 RankIC Diff 变动。短周期上，汇率指标的变动具有领先性，人民币贬值，存量因子表现占优，人民币升值，流量因子表现占优、

图22：美元兑人民币汇率 vs 累计 RankIC diff：人民币贬值，存量上涨



数据来源：Wind、开源证券研究所

根据图 23 测试结果，我们以美元兑人民币汇率月末值与过去 8 日均值对比，衡量人民币短期升贬值状态，人民币贬值，选存量因子，人民币升值，选流量因子，构建择时策略。

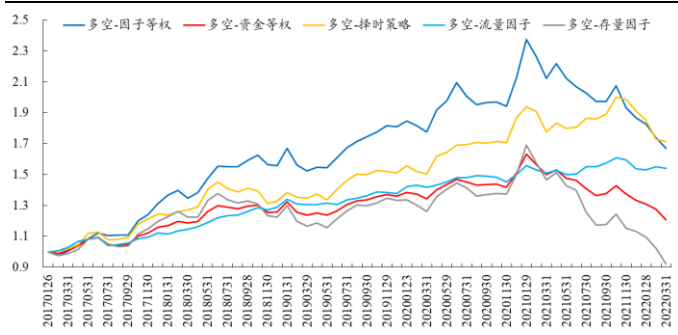
图23：参数敏感性：最优参数 N=1, M=8

N \ M	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3%	3%	5%	5%	6%	7%	7%	7%	5%
2		0%	5%	5%	3%	2%	4%	4%	3%
3			5%	5%	7%	5%	6%	5%	3%
4				5%	8%	5%	4%	3%	3%
5					4%	-1%	-1%	0%	-1%
6						-2%	-1%	1%	0%
7							0%	2%	4%
8								3%	3%
9									5%

数据来源：Wind、开源证券研究所

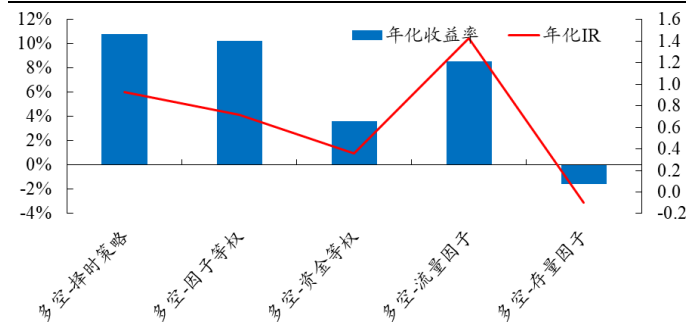
美元兑人民币汇率择时策略，多空组合胜率 61.3%，赔率 1.33。多空组合年化收益率 10.82%，年化 IR 为 0.93。

图24：多空择时效果：胜率 61.3%，赔率 1.33



数据来源：Wind、开源证券研究所

图25：多空业绩表现：年化收益 10.82%



数据来源：Wind、开源证券研究所

3、基于宏观变量的北上资金策略轮动方案

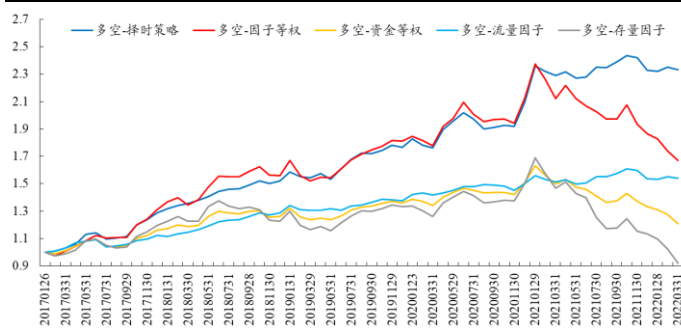
我们基于上述 5 大宏观变量构建合成信号：

$$Signal_{总} = \sum_{i=1}^5 K_i$$

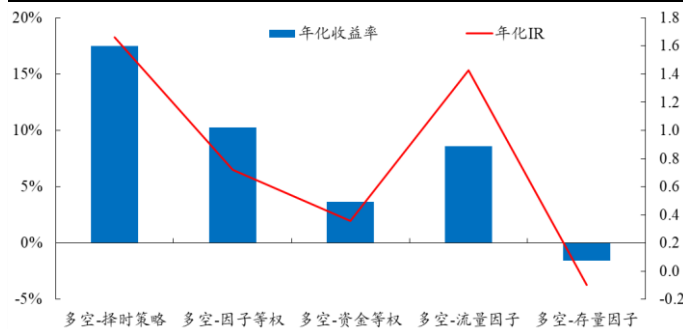
$$K_i = \begin{cases} 1, & \text{宏观变量} i \text{ 看多流量因子} \\ -1, & \text{宏观变量} i \text{ 看多存量因子} \end{cases}$$

合成信号值大于 0，则选流量因子，合成信号值小于 0，则选存量因子。

从合成信号择时策略表现来看，多空组合胜率 75.8%，赔率为 1.54。择时策略多空组合年化收益率为 17.51%，年化 IR 为 1.66。

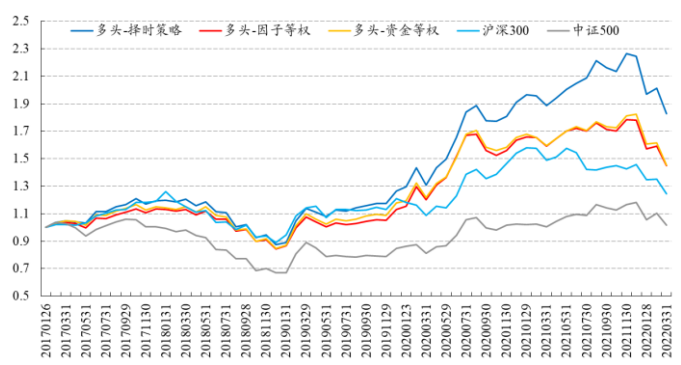
图26：择时多空对比：胜率 75.8%，赔率 1.54


数据来源：Wind、开源证券研究所

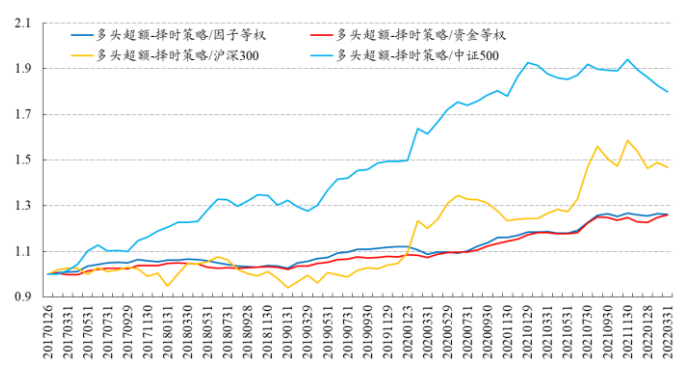
图27：多空业绩表现：年化收益 17.51%


数据来源：Wind、开源证券研究所

择时策略的多头胜率 66.1%，赔率为 1.71。多头对比来看，择时策略多头年化收益率为 12.2%，相比于因子等权多头与资金等权多头，年化超额收益率接近 5%，相比于沪深 300 指数，年化超额收益率接近 8%，相比于中证 500 指数，年化超额收益率接近 11%。

图28：择时策略多头表现：胜率 66.1%，赔率 1.71


数据来源：Wind、开源证券研究所

图29：相比于因子等权多头，择时多头年化超额 5%


数据来源：Wind、开源证券研究所

分年度来看，相比于因子等权多头，择时策略多头在 2018 年与 2022 年有 2% 左右负超额，在 2017 年、2019 年至 2021 年，每年均有 7% 左右超额收益。在 2020 年，择时策略多头相比沪深 300 取得 23.6% 的正超额。在 2021 年，择时策略多头相比于中证 500 录得 2% 正超额。

表1：分年度多头收益对比：2021 年择时策略多头相比沪深 300 录得 22.7% 正超额

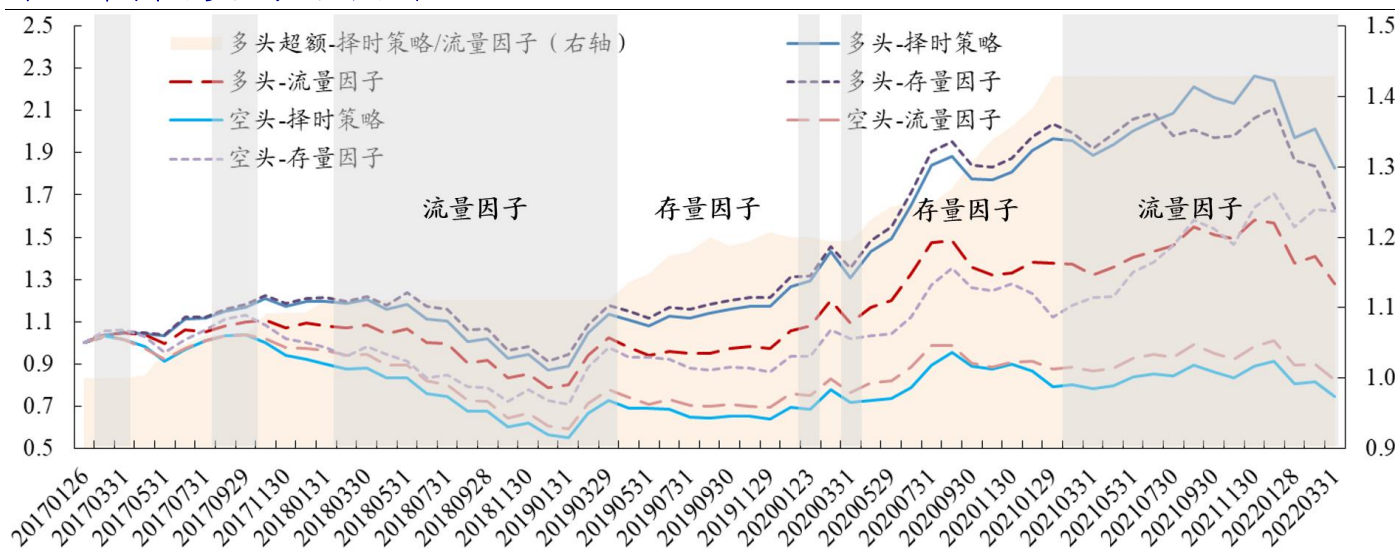
	多头-择时策略	多头-因子等权	多头-资金等权	沪深 300	中证 500
2017	19.5%	13.4%	15.1%	19.0%	0.4%
2018	-27.0%	-25.7%	-26.4%	-25.3%	-33.3%
2019	45.0%	34.1%	38.9%	36.1%	26.4%
2020	50.8%	44.4%	40.6%	27.2%	20.9%
2021	17.5%	9.1%	10.3%	-5.2%	15.6%
2022 (年化)	-55.9%	-56.2%	-59.9%	-46.6%	-45.4%
2017-2022 (年化)	12.2%	7.3%	7.4%	4.3%	0.3%

数据来源：Wind、开源证券研究所

从存量因子多头与空头表现来看，存量因子多头收益整体高于流量因子，而流量因子空头收益更低。择时策略的多头与空头完美捕捉了二者优势，多头端收益接

近存量因子多头、空头端收益接近流量因子空头。择时策略多头相较于流量因子多头，年化超额收益 7%。

图30：择时策略多头与空头取长补短

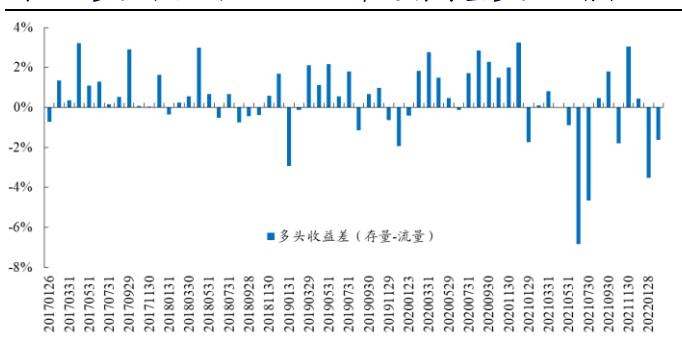


数据来源：Wind、开源证券研究所

本文中，我们仅针对流量与存量因子多空收益构建择时策略，而非二者多头收益的择时策略。

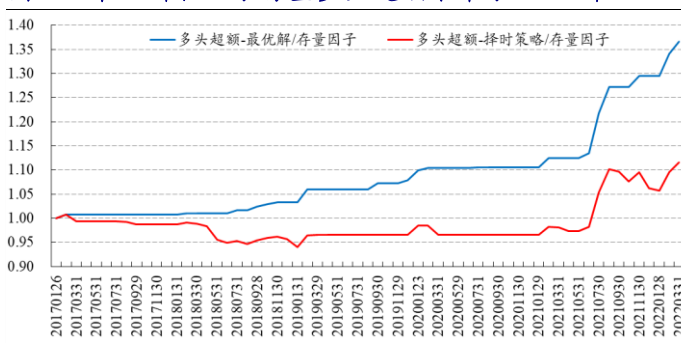
主要原因在于，分月度来看，2021 年之前，流量多头收益显著高于存量多头的月份非常少，意味着简单持有存量多头就是非常好的策略。在后验视角下，若每月持有当月流量多头与存量多头中收益最高的一组，即得到多头择时策略的最优解。可以看到，2021 年之前的 4 年，最优解相比于存量多头的累计超额只有 10%，主要超额源于 2021 年之后，流量多头跑赢存量多头的频率逐渐提升，而本文择时策略相比于存量多头的超额收益也正是在 2021 年后取得。

图31：多头收益对比：2021 年之前存量多头显著占优



数据来源：Wind、开源证券研究所

图32：最优解相比于存量多头超额集中于 2021 年后

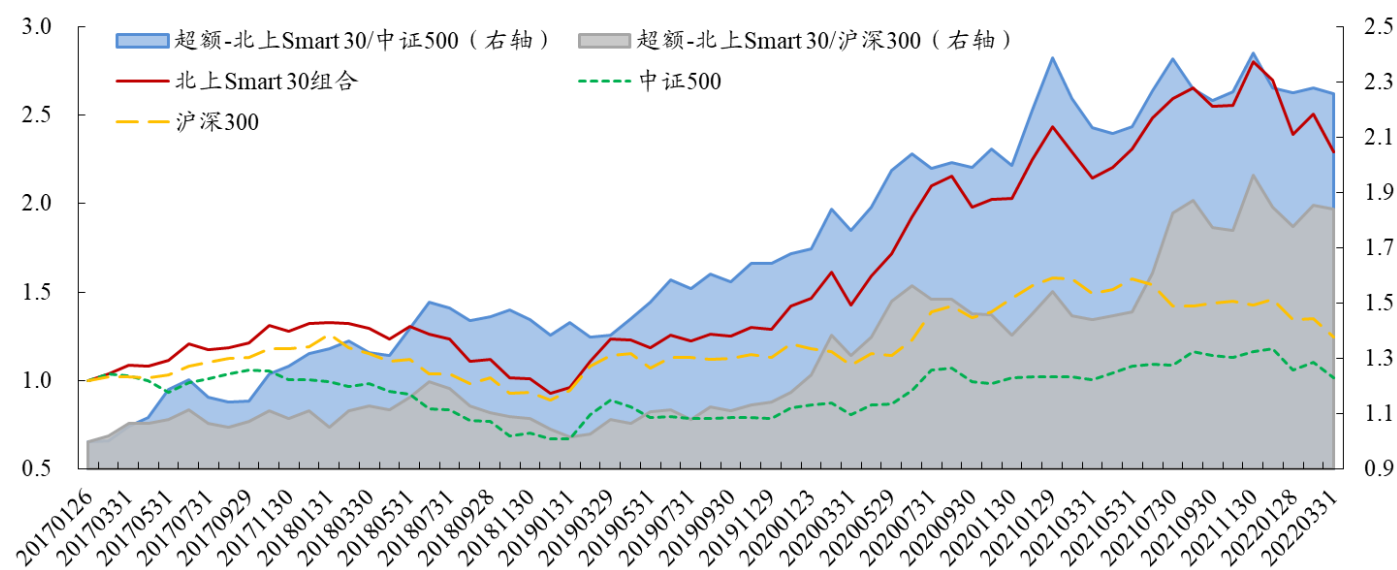


数据来源：Wind、开源证券研究所

4、选股应用：北上 Smart 30 组合

基于上述择时策略，我们构建了北上 Smart 30 组合。一方面，北上因子多头相比于市场指数具有显著超额；另一方面，结合宏观择时信号，灵活选用流量或存量因子，使得超额收益更加稳定。每月末，根据宏观择时信号选择流量因子或存量因子值最高的 30 只股票，等权配置。从组合表现来看，北上 Smart 30 组合年化收益率 17.13%，相比沪深 300 年化超额 12.85%，相比中证 500 年化超额 16.28%。

图33：北上 Smart 30 组合历史表现：相比沪深 300 年化超额 12.85%



数据来源：Wind、开源证券研究所

分年度来看，北上 Smart 30 组合在 2020 年相比于沪深 300 录得 30% 左右正超额，在 2021 年相比于中证 500 录得 4% 左右正超额。

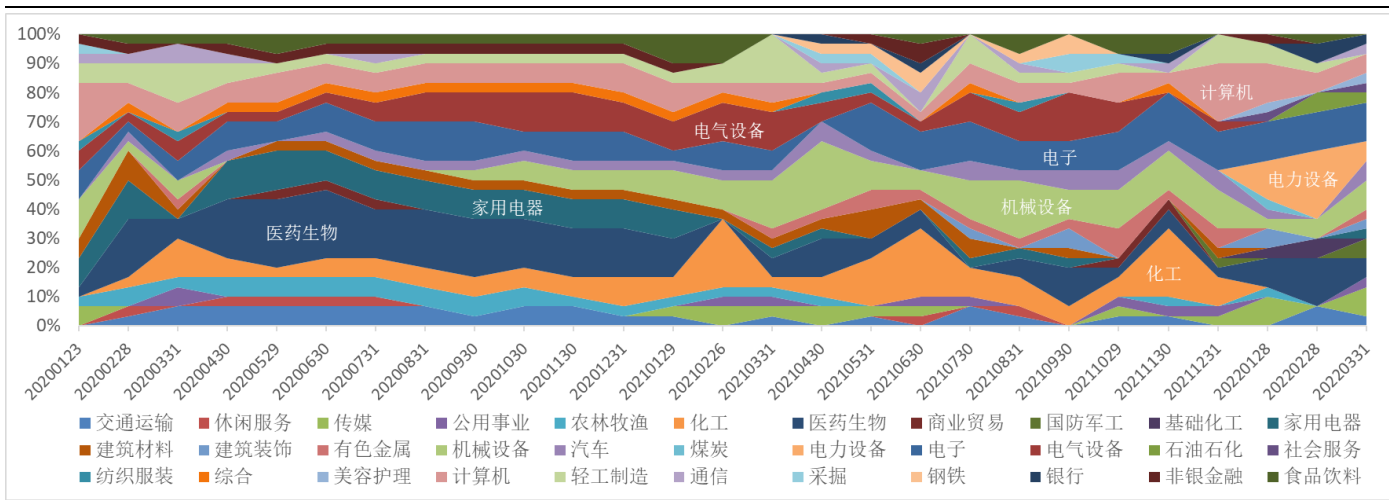
表2：北上 Smart 30 组合分年度表现：2021 年相比中证 500 路段的 4% 正超额

	北上 Smart 30	沪深 300	中证 500
2017	32.29%	18.98%	0.44%
2018	-29.87%	-25.31%	-33.32%
2019	53.30%	36.07%	26.38%
2020	58.06%	27.21%	20.87%
2021	19.87%	-5.20%	15.58%
2022（年化）	-47.50%	-46.63%	-45.44%
2017-2022（年化）	17.13%	4.28%	0.31%

数据来源：Wind、开源证券研究所

从组合历史行业分布来看，因 2020 年择时信号主要看多存量因子，存量因子构建的北上 Smart 30 组合中，医药生物、电子、电气设备等行业配置比例较高；2021 年 2 月开始，择时信号转向流量因子，北上 Smart 30 组合中，化工和机械设备配置比例提升；医药生物行业配置比例从 2021 年 5 月开始逐步降低，至 2021 年 7 月，组合中不含医药生物行业股票，避开了当月 9.99% 的行业跌幅。

图34：北上 Smart 30 组合行业分布：2021 年，化工、机械配置比例提升



数据来源：Wind、开源证券研究所

从北上 Smart 30 组合 4 月份持仓来看，电气设备、机械设备与医药生物三个行业配置比例较高。

表3：2022 年 4 月份持仓：电气设备、机械设备及医药生物权重较高

序号	股票代码	股票简称	所属行业	序号	股票代码	股票简称	所属行业
1	603489.SH	八方股份	电气设备	16	603605.SH	珀莱雅	化工
2	300124.SZ	汇川技术	电气设备	17	300285.SZ	国瓷材料	化工
3	300274.SZ	阳光电源	电气设备	18	002439.SZ	启明星辰	计算机
4	600885.SH	宏发股份	电气设备	19	600570.SH	恒生电子	计算机
5	600406.SH	国电南瑞	电气设备	20	002050.SZ	三花智控	家用电器
6	002690.SZ	美亚光电	机械设备	21	000333.SZ	美的集团	家用电器
7	002353.SZ	杰瑞股份	机械设备	22	600009.SH	上海机场	交通运输
8	002747.SZ	埃斯顿	机械设备	23	002930.SZ	宏川智慧	交通运输
9	300450.SZ	先导智能	机械设备	24	002572.SZ	索菲亚	轻工制造
10	688006.SH	杭可科技	机械设备	25	603195.SH	公牛集团	轻工制造
11	300347.SZ	泰格医药	医药生物	26	002557.SZ	洽洽食品	食品饮料
12	603882.SH	金域医学	医药生物	27	600887.SH	伊利股份	食品饮料
13	600529.SH	山东药玻	医药生物	28	002008.SZ	大族激光	电子
14	300685.SZ	艾德生物	医药生物	29	601901.SH	方正证券	非银金融
15	603939.SH	益丰药房	医药生物	30	300012.SZ	华测检测	综合

数据来源：Wind、开源证券研究所

5、风险提示

模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn